

Devoir surveillé d'Algèbre 2

Exercice 1: (06pts)

1. Soit E un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel **de dimension 4**, et soit $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ une famille de vecteurs de E .
 - B est-elle libre ? justifier.
2. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ une application linéaire.
 - f est-elle injective ? justifier.

Exercice 2: (14pts)

Soit f l'application définie par :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\mapsto f(x, y) = (2y - x, 2x - y). \end{aligned}$$

1. Montrer que f est linéaire.
2. Déterminer $\ker f$, le noyau de l'application f .
3. Dédurre, sans calcul, $\operatorname{Im} f = \mathbb{R}^2$.
4. Considérons dans $\mathbb{R}^2$ l'ensemble F suivant :

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x, y)\}.$$

- (a) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.
- (b) Donner la dimension de F .
- (c) Trouver un sous-espace vectoriel supplémentaire de F dans $\mathbb{R}^2$.

Bon courage!

Exercice (1) (6 pts)

- E un K -e.v, $\dim E = 4$
 $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ une famille de vecteurs de E . 3
 Supposons que B est une famille libre, et considérons
 $H = \text{Vect}\{v_1, \dots, v_5\}$ e.v.
 engendré par la famille B , on aura donc une famille génératrice de B et libre, elle constitue donc une base de H , ainsi $\dim H = 5$ ce qui est impossible, car, comme $H \subset E$ on aura
 $\dim H \leq \dim E$ i.e
 $5 \leq 4$ Impossible

- Soit $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 3
 Si f est injective on aura
 $\text{Ker } f = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$. D'après le théorème du rang:
 $\dim \mathbb{R}^3 = \dim \text{Im } f + \underbrace{\dim \text{Ker } f}_{=0}$,
 d'où $3 = \dim \text{Im } f$
 ce qui est impossible car
 $\text{Im } f \subset \mathbb{R}^2$ ainsi
 $\dim \text{Im } f \leq 2$.

Exercice (2) (14 pts.)

Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(n, y) \mapsto f(n, y) = (2y - n, 2n - y)$

f est linéaire:

$\forall (n, y), (n', y') \in \mathbb{R}^2, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 0.5
 $f(\alpha(n, y) + \beta(n', y')) \stackrel{?}{=} \alpha f(n, y) + \beta f(n', y')$

$$\begin{aligned} f(\alpha(n, y) + \beta(n', y')) &= f(\alpha n + \beta n', \alpha y + \beta y') \\ &= (2(\alpha y + \beta y') - (\alpha n + \beta n'), 2(\alpha n + \beta n') - (\alpha y + \beta y')) \\ &= (\alpha(2y - n) + \beta(2y' - n'), \alpha(2n - y) + \beta(2n' - y')) \\ &= (\alpha(2y - n), \alpha(2n - y)) + (\beta(2y' - n'), \beta(2n' - y')) \\ &= \alpha(2y - n, 2n - y) + \beta(2y' - n', 2n' - y') \\ &= \alpha f(n, y) + \beta f(n', y') \end{aligned}$$
 0.2

Déterminer $\text{Ker } f$:

$$\begin{aligned} \text{Ker } f &= \{(n, y) \in \mathbb{R}^2 / f(n, y) = 0_{\mathbb{R}^2}\} \\ &= \{(n, y) \in \mathbb{R}^2 / (2y - n, 2n - y) = (0, 0)\} \\ &= \{(n, y) \in \mathbb{R}^2 / \begin{cases} 2y - n = 0 \\ 2n - y = 0 \end{cases}\} \\ &= \{(n, y) \in \mathbb{R}^2 / \begin{cases} n = 2y \\ 4y - y = 0 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow n = y = 0 \end{cases}\} \\ \text{Ker } f &= \{(0, 0)\} \end{aligned}$$
 0.3

Déduire, par calcul, $\text{Im } f = \mathbb{R}^2$:

D'après la question précédente
 $\text{Ker } f = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$ donc f est injective.

et comme f est un endomorphisme, on aura une bijection. Ainsi

f est injective, D'où $\text{Im } f = \mathbb{R}^2$ (l'espace d'arrivée)

ou encore, en utilisant le théorème du rang :

$$\dim \mathbb{R}^2 = \dim \text{Im } f + \dim \text{Ker } f$$

$$\dim \mathbb{R}^2 = \dim \text{Im } f$$

et comme $\text{Im } f \subset \mathbb{R}^2$

on aura l'égalité i.e

$$\text{Im } f = \mathbb{R}^2$$

F est un p.e.v de $\mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned} F \subset \mathbb{R}^2 \text{ p.e.v} & \Rightarrow \begin{cases} 0_{\mathbb{R}^2} \in F \\ \forall u, v \in F, \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \alpha u + \beta v \in F \end{cases} \end{aligned}$$

$$0_{\mathbb{R}^2} = (0,0) \in F \text{ car } f(0,0) = (0,0)$$

Soient $u, v \in F, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, montrons que $\alpha u + \beta v \in F$

$$u \in F \Leftrightarrow u = (n, y) / f(n, y) = (n, y)$$

$$v \in F \Leftrightarrow v = (n', y') / f(n', y') = (n', y')$$

$$\text{Montrons que } f(\alpha u + \beta v) = \alpha u + \beta v$$

On a :

$$f(\alpha u + \beta v) = f(\alpha(n, y) + \beta(n', y'))$$

est linéaire

$$= \alpha f(n, y) + \beta f(n', y')$$

$$= \alpha (n, y) + \beta (n', y')$$

$$= \alpha u + \beta v$$

Donner la $\dim F$.

Tout d'abord, on cherche une famille génératrice de F :

$$F = \{ (n, y) \in \mathbb{R}^2 / f(n, y) = (n, y) \}$$

$$F = \{ (n, y) \in \mathbb{R}^2 / (2y - n, 2n - y) = (n, y) \}$$

$$F = \{ (n, y) \in \mathbb{R}^2 / \begin{cases} 2y - n = n \\ 2n - y = y \end{cases} \Rightarrow ny \}$$

$$F = \{ (n, n) / n \in \mathbb{R} \}$$

$$F = \{ n \cdot \underbrace{(1, 1)}_u / n \in \mathbb{R} \}$$

$$F = \text{Vect}\{u\} \text{ i.e}$$

$\{u\}$ est une famille génératrice de F .

et comme $u \neq 0_{\mathbb{R}^2}$, on aura

une famille libre, $\{u\}$ est alors

une base de F . D'où $\dim F = 1$

Trouver un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}^2$.

On cherche un p.e.v G de $\mathbb{R}^2$ tel que

$$F \oplus G = \mathbb{R}^2$$

Comme F est de dimension 1 et $\mathbb{R}^2$ est de dimension 2, G doit être de dimension 1.

Soit alors $G = \text{Vect}\{e_1(1,0)\}$ p.e.v de $\mathbb{R}^2$ engendré par e_1 . Ainsi,

pour montrer que $F \oplus G = \mathbb{R}^2$, il suffit de montrer que

$\{ \text{La base de } F \} \cup \{ \text{La base de } G \}$
formera une base de $\mathbb{R}^2$; i.e
On doit montrer que:

$\{ u(1,1), e_1(1,0) \}$ est une base
de $\mathbb{R}^2$, et comme

card $\{ u, e_1 \} = 2 = \dim \mathbb{R}^2$, il suffit

de montrer que $\{ u, e_1 \}$ est libre.

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}: \alpha u + \beta e_1 = \vec{0}_{\mathbb{R}^2} \stackrel{?}{=} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

$\{ u, e_1 \}$ est bien libre. 37

$$\dim = \dim \quad F \oplus G = \mathbb{R}^2.$$

Examen Final d'Algèbre 2

Exercice 1 (5pts): Considérons dans $\mathbb{R}^3$ les vecteurs suivants:

$$v_1 = (1, 2, 4), v_2 = (3, 6, 12), v_3 = (1, 3, 7), v_4 = (1, 2, a) \text{ où } a \in \mathbb{R}.$$

Soit $F = \text{Vect}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ le sous-espace vectoriel engendré par la famille $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.

1. Montrer que $\dim F \leq 3$.
2. Etudier, selon les valeurs de a , la dimension de F .

Exercice 2 (6pts): Soit g l'application définie par:

$$\begin{aligned} g &: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto g(x, y, z) = (y - z \sin \theta, -x + z \cos \theta, -x \sin \theta + y \cos \theta), \end{aligned}$$

où θ un paramètre réel.

1. Montrer que g est linéaire.
2. Déterminer $\ker g$ et donner sa dimension. Dédurre $\dim \text{Im } g$.
3. g est-elle injective ? est-elle surjective ? justifier.

Exercice 3 (9pts): Considérons dans $M_3(\mathbb{R})$ la matrice M définie par:

$$M = \begin{pmatrix} -4 & -6 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 5 \end{pmatrix},$$

et soit f l'application linéaire associée à M dans la base canonique $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^3$.

1. Déterminer l'application f .
2. Soient $u_1 = (2, -1, 0)$, $u_2 = (1, -1, 1)$ et $u_3 = (0, 0, 1)$. Montrer que $B' = \{u_1, u_2, u_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
3. Déterminer P la matrice de passage de B à B' . En déduire P^{-1} .
4. Déterminer M' la matrice associée à f dans la base B' .

Bon courage !

Exercice (1) (5pts)

Considérons dans $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, v_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 12 \end{pmatrix}, v_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}, v_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a \end{pmatrix}$$

• Montrer que $\dim F \leq 3$:

Remarquons que $v_2 = 3v_1$.

ainsi la famille

$\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ est liée. On

a alors $F = \text{Vect}\{v_1, v_3, v_4\}$

F est engendré par trois vecteurs, alors $\dim F \leq 3$.

• Élicier, selon a , $\dim F$:

On doit alors trouver une base de F .

On a, d'après la question 1,

$\{v_1, v_3, v_4\}$ est une famille génératrice de F . Reste à voir si, elle est libre

Méthode (1): On utilise le déterminant:

$\{v_1, v_2, v_3\}$ est libre $\Leftrightarrow \det(v_1, v_2, v_3) \neq 0$

D'où $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 4 & 7 & a \end{vmatrix} = a - 4$

Si $a \in \mathbb{R} - \{4\}$ alors $\det(v_1, v_2, v_3) \neq 0$ et donc $\{v_1, v_2, v_3\}$ est libre.

Ainsi $\{v_1, v_2, v_3\}$ forme une base de F et on a $\dim F = 3$.

Si $a \neq 4$: $\dim F = 3$

Si $a = 4$, $\det(v_1, v_2, v_3) = 0$

la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est

alors liée. Remarquons que

$v_3 = v_1$ dans ce cas,

F est engendré par les deux vecteurs v_1 et v_2 :

$F = \text{Vect}\{v_1, v_2\}$

Reste à voir si $\{v_1, v_2\}$ est libre:

On a:

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}: \alpha v_1 + \beta v_2 = 0 \quad \overset{\mathbb{R}^3}{\Rightarrow} \alpha = \beta = 0$$

$$\text{C'est-à-dire } \begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ 2\alpha + 3\beta = 0 \\ 4\alpha + 7\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

$\{v_1, v_2\}$ est libre. Ainsi,

si $a = 4$, la famille $\{v_1, v_2\}$ forme une base de F et on a $\dim F = 2$.

Si $a = 4$: $\dim F = 2$.

Méthode (2):

On applique la définition d'une famille libre et on résout le système obtenu.

Exercice 2). (6pts)

$$g(n, y, z) = (y - z \sin \theta, -n + z \cos \theta, -n \sin \theta + y \cos \theta)$$

• g linéaire $\Leftrightarrow$

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall (n, y, z), (n', y', z') \in \mathbb{R}^3:$$

$$g(\alpha(n, y, z) + \beta(n', y', z')) = \alpha g(n, y, z) + \beta g(n', y', z').$$

On a:

$$g(\alpha(n, y, z) + \beta(n', y', z')) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= g(\alpha n + \beta n', \alpha y + \beta y', \alpha z + \beta z')$$

$$= \begin{pmatrix} \alpha y + \beta y' - (\alpha z + \beta z') \sin \theta, \\ -(\alpha n + \beta n') + (\alpha z + \beta z') \cos \theta, \\ -(\alpha n + \beta n') \sin \theta + (\alpha y + \beta y') \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$= (\alpha y - \alpha z \sin \theta, -\alpha n + \alpha z \cos \theta, -\alpha n \sin \theta + \alpha y \cos \theta)$$

$$+ (\beta y' - \beta z' \sin \theta, -\beta n' + \beta z' \cos \theta, -\beta n' \sin \theta + \beta y' \cos \theta)$$

$$= \alpha (y - z \sin \theta, -n + z \cos \theta, -n \sin \theta + y \cos \theta) + \beta (y' - z' \sin \theta, -n' + z' \cos \theta, -n' \sin \theta + y' \cos \theta) = \alpha g(n, y, z) + \beta g(n', y', z').$$

• Déterminer $\ker g$:

$$\ker g = \{(n, y, z) \in \mathbb{R}^3 / g(n, y, z) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\}$$

$$= \{(n, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \begin{cases} y - z \sin \theta = 0 \\ -n + z \cos \theta = 0 \\ -n \sin \theta + y \cos \theta = 0 \end{cases}\}$$

$$= \{(n, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \begin{cases} y = z \sin \theta \\ n = z \cos \theta \\ -(z \cos \theta) \sin \theta + (z \sin \theta) \cos \theta = 0 \end{cases}\}$$

$$= \{(n, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \begin{cases} y = z \sin \theta \\ n = z \cos \theta \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}\}$$

$$= \{(z \cos \theta, z \sin \theta, z) / z \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{z (\cos \theta, \sin \theta, 1) / z \in \mathbb{R}\}$$

$$\ker g = \text{Vect}\{u\} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\ker g$ est l'espace vectoriel engendré par le vecteur $u = (\cos \theta, \sin \theta, 1)$

et comme $u \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, on aura une base de $\ker g$. D'où

$$\dim \ker g = 1$$

De plus, on a d'après le théorème du rang :

$$\dim \mathbb{R}^3 = \underbrace{\dim \text{Ker } g}_1 + \dim \text{Im } g$$

D'où $\dim \text{Im } g = 3 - 1 = 2$

• g n'est pas injective car $\dim \text{Ker } g = 1$ et donc $\text{Ker } g \neq \{0_{\mathbb{R}^3}\}$.

• g n'est pas surjective car $\dim \text{Im } g = 2 \neq \dim \mathbb{R}^3$ et donc $\text{Im } g \neq \mathbb{R}^3$.

Exercice (3) (9pts)

Soit $M = \begin{pmatrix} -4 & -6 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}$

• Déterminer f :

$$f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(n, y, z) \mapsto f(n, y, z) = M \cdot \begin{pmatrix} n \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$f(n, y, z) = \begin{pmatrix} -4 & -6 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$f(n, y, z) = (-4n - 6y, 3n + 5y, 3n + 6y + 5z)$$

• Montrer que

$$B' = \left\{ u_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, u_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

est une base de $\mathbb{R}^3$.

On a $\text{card } B' = 3 = \dim \mathbb{R}^3$,

donc pour montrer que B' est une base de $\mathbb{R}^3$, il suffit de

montrer que B' est libre, i.e.

$\det(u_1, u_2, u_3) \neq 0$. On a alors

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = +1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

• Déterminer P la matrice de passage de B à B' :

On a $P_{B \rightarrow B'} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{matrix}$

• Déduire P^{-1} :

$$P^{-1} = \frac{\text{Com } P}{\det P}$$

$$\text{Com } P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

• Determine Π' :
 Ch a

$$\Pi' = P^{-1} \Pi P \quad \text{O.C.}$$

$$\Pi' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & -6 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Pi' = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -2 & -4 & 0 \\ 5 & 10 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{O.C.}$$

$$\Pi' = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{O.C.}$$

ENP d'Oran-MA

Année univ 2019/2020

Département : FPST

1^{ère} année Classes Préparatoires

Durée : 1h

Examen Final d'Algèbre 2

Il est demandé aux étudiants de choisir deux exercices parmi les trois proposés.

Exercice 1: (10 pts)

Dans $\mathbb{R}^4$, l'espace vectoriel sur le corps $\mathbb{R}$, on considère l'ensemble :

$$E = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + 3z = y \text{ et } z = 2t\}$$

- 1) Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.
- 2) Donner une base de E et déduire sa dimension.
- 3) Soit F le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ engendré par $\{V_1 = (1, -1, 3, 0), V_2 = (0, 0, 1, -2)\}$
 - a) Quelle est la dimension de F ?
 - b) Montrer que $\mathbb{R}^4 = E \oplus F$ (i.e., E et F sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^4$).

Exercice 2: (10 pts)

- 1) Soit G le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ engendré par les vecteurs

$$U = (1, 1, 1) \text{ et } V = (2, 1, -1)$$

- Déterminer la dimension de G .

- 2) Soit H le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - 3y + z = 0\}$$

- a) Vérifier que $G \subset H$.
 - b) Déterminer la dimension de H .
 - c) En déduire que $G = H$.
- 3) Trouver un supplémentaire de H dans $\mathbb{R}^3$.

Exercice 3: (10 pts)

Soit l'application linéaire f définie par :

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = (2x + y, 2x + 3y - 2z, x + y + z)$$

et soit $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

- 1) Ecrire A , la matrice associée à f par rapport à la base canonique B .
- 2) Considérons dans $\mathbb{R}^3$ la famille des vecteurs

$$B' = \{u_1 = (1, -1, 0), u_2 = (1, 1, 1), u_3 = (1, 0, 1)\}$$

- Montrer que B' est une base de $\mathbb{R}^3$.

- 3) Déterminer P , la matrice de passage de la base B à la base B' .
- 4) En déduire P^{-1} .
- 5) Déterminer A' , la matrice associée à f par rapport à la nouvelle base B' .

Bon courage!

Exo 1 10 pts

$$E = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + 3z = y \wedge z = 2t\}$$

(E est un s.v. de $\mathbb{R}^4$) $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} 1) E \neq \emptyset \text{ (} 0_{\mathbb{R}^4} \in E \\ 2) \forall X, X' \in E : X + X' \in E \\ 3) \forall X \in E, \forall \alpha \in \mathbb{R} : \alpha \cdot X \in E \end{cases}$

$0_{\mathbb{R}^4} = (0, 0, 0, 0) \in E$ car : $0 + 3 \cdot 0 = 0$ et $0 = 2 \cdot 0$

Soient $X = (x, y, z, t)$ et $X' = (x', y', z', t')$ deux éléments de E .

$X \in E \Leftrightarrow x + 3z = y \text{ et } z = 2t$
 $X' \in E \Leftrightarrow x' + 3z' = y' \text{ et } z' = 2t'$

$X + X' = (x + x', y + y', z + z', t + t')$

$x + x' + 3(z + z') = \underbrace{x + 3z}_y + \underbrace{x' + 3z'}_{y'} = y + y'$

$z + z' = 2t + 2t' = 2(t + t')$

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $X = (x, y, z, t) \in E$.

$\alpha \cdot X = (\alpha x, \alpha y, \alpha z, \alpha t)$

$\alpha x + 3(\alpha z) = \alpha(x + 3z) = \alpha y$

et $\alpha z = \alpha(2t) = 2(\alpha t)$

par conséquent E est un s.v. de $\mathbb{R}^4$.

Une base de E .

$E = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : z = 2t \wedge x + 3(2t) = y\}$

$= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : z = 2t \wedge y = x + 6t\}$

$= \{(x, x + 6t, 2t, t) \mid x, t \in \mathbb{R}\}$

$= \{(x, x, 0, 0) + (0, 6t, 2t, t) \mid x, t \in \mathbb{R}\}$

$= \{x \underbrace{(1, 1, 0, 0)}_{u_1 \neq 0_{\mathbb{R}^4}} + t \underbrace{(0, 6, 2, 1)}_{u_2 \neq 0_{\mathbb{R}^4}}, x, t \in \mathbb{R}\}$

Ainsi E est engendré par u_1 et u_2 qui sont non nuls.

Reste à vérifier si $\{u_1, u_2\}$ est libre en effet,

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha u_1 + \beta u_2 = 0_{\mathbb{R}^4} \stackrel{?}{\Rightarrow} \alpha = \beta = 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \alpha + 6\beta = 0 \\ 2\beta = 0 \\ \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$

par conséquent $B = \{u_1, u_2\}$ est génératrice de E et elle est libre.

donc elle forme une base de E .

$\Rightarrow \dim E = \text{Card } B = 2$

$F = S(\{v_1 = (1, -1, 3, 0), v_2 = (0, 0, 1, -1)\})$

$\dim F = ?$

Il suffit de voir si v_1 et v_2 sont linéairement indépendants.

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$\alpha v_1 + \beta v_2 = 0_{\mathbb{R}^4} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ -\alpha = 0 \\ 3\alpha + \beta = 0 \\ -2\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$

$\Rightarrow B' = \{v_1, v_2\}$ est libre et puisque

elle est génératrice de F donc

elle forme une base de F .

$\Rightarrow \dim F = \text{Card } B' = 2$

b) $\mathbb{R}^4 = E \oplus F$

il faut montrer que $B'' = B \cup B'$ est une base de $\mathbb{R}^4$. et comme $\dim \mathbb{R}^4 = 4 = \text{Card } B''$

il suffit alors de montrer que

$B'' = \{u_1, u_2, v_1, v_2\}$ est une famille libre en effet, Soient $\alpha, \beta, \gamma, \eta \in \mathbb{R}$: tel que

$\alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma v_1 + \eta v_2 = 0_{\mathbb{R}^4} \quad \text{I}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \gamma = 0 \\ \alpha + 6\beta + \gamma = 0 \\ 2\beta + 3\gamma + \eta = 0 \\ \beta - 2\eta = 0 \end{cases} \quad \text{II} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} \gamma = -\alpha \\ \beta = -\frac{1}{3}\alpha \\ \eta = \frac{1}{2}\beta = -\frac{1}{6}\alpha \end{cases}$

$\Rightarrow$ dans $\text{II} \quad \frac{2}{3}\alpha - 3\alpha - \frac{1}{6}\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 0$

$\Rightarrow B''$ est libre

$\Rightarrow \mathbb{R}^4 = E \oplus F$

Exo 2 (10 pts)

$$G = S(\{u = (1, 1, 1), v = (2, 1, -1)\})$$

dim G = ?

il suffit de vérifier si $\{u, v\}$ est une famille libre.

$$\alpha, \beta \in \mathbb{R}: \alpha u + \beta v = 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

$$\textcircled{I} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \\ \alpha - \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

$\Rightarrow \{u, v\}$ est une famille génératrice de G et libre $\Rightarrow$ elle forme une base de G.

$$\Rightarrow \dim G = \text{Card}\{u, v\} = 2.$$

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: 2x - 3y + z = 0\}$$

$$Mq: G \subset H.$$

Il faut montrer que $\forall x \in G \Rightarrow x \in H$.

$$x \in G \Leftrightarrow \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}: x = \alpha u + \beta v.$$

Il suffit alors de prouver $u, v \in H$.

$$2(1) - 3(1) + 1 = 0 \Rightarrow u, v \in H$$

$$\text{et } 2(2) - 3(1) + 1 = 0$$

et comme H est un s.e.v. de $\mathbb{R}^3$

alors la combinaison linéaire

$$\alpha u + \beta v \in H.$$

$$\Rightarrow G \subset H.$$

$$b) \dim H = ?$$

Il faut trouver une base de H.

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: z = 3y - 2x\}$$

$$= \{(x, y, 3y - 2x) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{(x, 0, -2x) + (0, y, 3y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{x(1, 0, -2) + y(0, 1, 3) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$H = \{xw_1 + yw_2 \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$w_1 = (1, 0, -2) \neq 0_{\mathbb{R}^3}, w_2 = (0, 1, 3) \neq 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\Rightarrow H = S(\{w_1, w_2\})$$

Reste à vérifier si $\{w_1, w_2\}$ est libre.

$$\alpha w_1 + \beta w_2 = 0_{\mathbb{R}^3} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ -2\alpha + 3\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

$$\Rightarrow \{w_1, w_2\} \text{ est une base de } H$$

$$\Rightarrow \dim H = 2.$$

$$c) \text{ déduire que } G = H.$$

$$\text{d'après a) } G \subset H.$$

$$\text{et d'après 1) et b) } \dim G = \dim H = 2$$

$$\text{par conséquent } G = H.$$

3) Trouver un supplémentaire de H dans $\mathbb{R}^3$. Soit K le s.e.v. supp de H dans $\mathbb{R}^3$.

$$\text{i.e. } H \oplus K = \mathbb{R}^3$$

$$\Rightarrow \dim K = \dim \mathbb{R}^3 - \dim H = 3 - 2 = 1$$

$$\text{on peut choisir } K = S(e_1)$$

$$e_1 = (1, 0, 0) \text{ (de la base canonique)}$$

et il faut montrer que

$$B = \{w_1, w_2, e_1\} \text{ est une base de } \mathbb{R}^3$$

pour cela il faut mq B est libre.

$$\alpha w_1 + \beta w_2 + \gamma e_1 = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \gamma = 0 \\ \beta = 0 \\ -2\alpha + 3\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$$

$$\Rightarrow B \text{ est une base de } \mathbb{R}^3.$$

Exo 3 10p5

$f(e_1)$ $f(e_2)$ $f(e_3)$

$$A = M_f(B, B) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{matrix}$$

$$B' = \{u_1 = (1, -1, 0), u_2 = (1, 1, 1), u_3 = (1, 0, 1)\}$$

Montrons que B' est une base de $\mathbb{R}^3$.

resp. car $\dim B' = 3 = \dim \mathbb{R}^3$ et

il suffit alors de montrer que B' est linéaire.

i.e., $\det(u_1, u_2, u_3) \neq 0$.

$$\text{or } \det(u_1, u_2, u_3) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

(voir la définition)

3) la matrice de passage de B à B'

$$P = P_{(B \rightarrow B')} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{matrix}$$

$$P^{-1} = \frac{1}{\det P} (\text{com } P)^t \quad \det P = 1$$

$$\text{com } P = \begin{pmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A' = P^{-1} \cdot A \cdot P$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 3 & -3 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

#

Examen Final d'Algèbre 2 (Durée : 2h)Exercice 1: (3 pts)

Soit A la matrice donnée par

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1/ Montrer que $A^2 = A + 2I_3$, I_3 est la matrice identité d'ordre 3.

2/ En déduire que A est inversible et donner l'expression de A^{-1} .

Exercice 2: (10 pts)

Soit f l'application linéaire définie par:

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = (y + z, x + z, x + y)$$

1/ Trouver A la matrice associée à f dans la base canonique $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^3$.

2/ Montrer que f est bijective et donner son application inverse f^{-1} .

3/ Soient $V_1 = (1, 1, 1)$, $V_2 = (1, 1, 0)$ et $V_3 = e_1$.

- Montrer que $B' = \{V_1, V_2, V_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

4/ Ecrire P la matrice de passage de la base B à la base B' .

5/ Déterminer Q la matrice de passage de la base B' à la base B .

6/ Déduire A' la matrice associée à f dans la nouvelle base B' .

Exercice 3: (7 pts)

Etudier suivant les valeurs du paramètre α ($\alpha \in \mathbb{R}$) les solutions du système d'équations linéaires (S_α) suivant:

$$(S_\alpha) \quad \begin{cases} x + y + z = 0, \\ x + 2y + 4z = 1, \\ x + 3y + \alpha z = 2. \end{cases}$$

Bon Courage!

Exercice 1: (3pts)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1) 1^{er} : $A^2 = A + 2I_3$
 $A^2 = A \cdot A$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= 2 I_3 + A \quad \checkmark$$

2) En déduire que A est inversible
et donner A^{-1} :

On a : $A^2 = A + 2I_3$

Alors $2I_3 = A^2 - A$

$$2I_3 = A(A - I_3) \quad B = \frac{1}{2}(A - I_3)$$

$$I_3 = \frac{1}{2} A(A - I_3);$$

Donc on a trouvé $B \in M_3(\mathbb{R})$ tq :

$$AB = I_3, \text{ ça d'une part.}$$

et d'autre part;

$$2I_3 = A^2 - A$$

$$= (A - I_3) A$$

$$\Rightarrow I_3 = \frac{1}{2} (A - I_3) A$$

et par suite $B = \frac{1}{2}(A - I_3)$ est
 une inverse à gauche et à droite
 de A. Alors $A^{-1} = B$. (i) (0,1)

$$A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3)$$

$$= \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right]$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \text{(0,1)}$$

Exercice 2 : (10pts)

$$f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \longrightarrow f(x, y, z) = (y+z, x+z, x+y)$$

$f(e_1) \quad f(e_2) \quad f(e_3)$

$$1) A = M_f(B) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} (e_1, e_2, e_3)$$

2) Montrer que f est bijective et f^{-1} ?

f est un endomorphisme dans $\mathbb{R}^3$,

f bijective $\Leftrightarrow f$ injective $\Leftrightarrow f$ surjective

$$\text{Ker } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / f(x, y, z) = 0_{\mathbb{R}^3}\}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y+z=0 \\ x+z=0 \\ x+y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=-z \\ x=-z \\ -2z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=0 \\ x=0 \\ z=0 \end{cases}$$

Alors: $\text{Ker } f = \{0_{\mathbb{R}^3}\} \Rightarrow f$ injective et donc bijective.

3) Donner f^{-1} : On sait que si:

f est linéaire, f^{-1} est aussi linéaire

$$\text{et } M_{f^{-1}} = (M_f)^{-1} = A^{-1}$$

et par suite: $f^{-1}(X) = A^{-1} \cdot X$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

Calculons A^{-1} : $A^{-1} = \frac{1}{\det A} (\text{com } A)^t$

$$\det A = 2 \neq 0$$

$$\text{com } A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow (\text{com } A)^t = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

et donc:

$$f^{-1}: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$X = (x, y, z) \longrightarrow f^{-1}(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{-x+y+z}{2} \\ \frac{x-y}{2} \\ \frac{x+y-z}{2} \end{pmatrix}$$

3) Montrer que $B' = (V_1, V_2, V_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ avec $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, V_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

car $\dim B' = \dim \mathbb{R}^3 = 3$, alors:

B' est une base ssi B' est libre

$$\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} : \alpha V_1 + \beta V_2 + \gamma V_3 = 0_{\mathbb{R}^3} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$$

donc B' est libre et donc une base de $\mathbb{R}^3$

$$4) P_{B \rightarrow B'} = \begin{pmatrix} V_1 & V_2 & V_3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} (e_1, e_2, e_3)$$

$$5) Q_{B' \rightarrow B} = P^{-1}$$

1^{ère} méthode:

$$Q_{B' \rightarrow B} = \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} (V_1, V_2, V_3)$$

$$e_1 = V_3$$

$$V_2 = V_3 + e_2 \Rightarrow e_2 = V_2 - V_3$$

$$e_3 = V_1 - e_1 - e_2 = V_1 - V_3 - (V_2 - V_3) = V_1 - V_2$$

$$e_3 = V_1 - V_2$$

$$Q_{B' \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

ou 2^{ème} méthode:

$$P^{-1} = \frac{1}{\det P} (\text{com } P)^t$$

$$\det P = -1 \neq 0$$

$$\text{com } P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(\text{com } P)^t = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Déduire $A' = M_f(B')$

$$A' = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 3: (7 pts):

$$(S_\alpha) \begin{cases} x+y+z=0 \\ x+2y+4z=1 \\ x+3y+\alpha z=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$A \cdot X = b$

$$\det A = \alpha - 7$$

$$\det A = 0 \Leftrightarrow \alpha = 7 \quad (1)$$

1^{er} cas: $\det A \neq 0 \Leftrightarrow \alpha \in \mathbb{R} - \{7\}$

(S_α) est de Cramer, il admet une solution unique (x_1, y_1, z_1) donnée par les formules de Cramer:

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & \alpha \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{7-\alpha}{\alpha-7} = -1$$

$$y_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & \alpha \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{\alpha-7}{\alpha-7} = 1$$

$$z_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{0}{\alpha-7} = 0$$

Donc $\forall \alpha \neq 7: S = \{(-1, 1, 0)\}$

2^{ème} cas: Si $\alpha = 7: S_\alpha = S_7$

$$S_7 \begin{cases} x+y+z=0 \quad (1) \\ x+2y+4z=1 \quad (2) \\ x+3y+7z=2 \quad (3) \end{cases}$$

$\det A = 0 \Rightarrow \text{rg } A < 3$. Soit A' la matrice extraite de A :

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \det A' = 1 \neq 0$$

Alors le système $(S_7)'$:

$$(S_7)' \begin{cases} x+y=-z \\ x+2y=1-4z \end{cases}$$

est de Cramer, admet une solution unique telle que x, y : inconnues principales et z : un paramètre:

$$(S_7)' \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ 1-4z \end{pmatrix}$$

$$(b') \quad A' \cdot X' = b'$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -z & 1 \\ 1-4z & 2 \end{vmatrix}}{\det A'} = 2z - 1$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -z \\ 1 & 1-4z \end{vmatrix}}{\det A'} = 1 - 3z$$

$\forall z \in \mathbb{R}$, vérifie si l'équation (3) est vérifiée?

$$2z - 1 + 3(1 - 3z) + 7z = 2$$

$$2 = 2$$

Donc (S_7) admet une infinité de solutions données par:

$$S_{(S_7)} = \{(2z-1, 1-3z, z) / z \in \mathbb{R}\}$$

E.N.P.O-MA

Année univ 2017/2018

Départ des C.P.S.T

Matière: Algèbre 2

1^{ère} année

Epreuve du Devoir surveillé d'Algèbre 2 (Durée : 1h30mn)

Bien écrire vos Noms, Prénoms et le groupe sur les feuilles de réponse.

La présentation de la copie (1 pt).

Exercice 1: (11 pts)

1/ a) Soient E et F deux espaces vectoriels sur le même corps k tel que $\dim E < \dim F$ et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. - f est-elle surjective? bijective? justifiez.

b) Soient v_1, v_2 et v_3 des vecteurs linéairement indépendants dans E .

- v_1 et v_2 sont-ils linéairement indépendants? justifiez.

2/ a) Considérons dans $\mathbb{R}^3$ les vecteurs suivants :

$$v_1 = (1, 2, 3), v_2 = (3, 6, 12), v_3 = (1, 3, 7), v_a = (1, 2, a), a \in \mathbb{R} \text{ (un paramètre)}$$

Soit F_a le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ engendré par $\{v_1, v_2, v_3, v_a\}$.

- Déterminer $\dim F_a$.

b) Soit G le sous espace-vectoriel engendré par v_1 et v_3 .

- Déterminer explicitement G , c'est-à-dire écrire une équation liant les composantes d'un vecteur de G .

Exercice 2: (6 pts)

Soit f une application définie par $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = (x + y - z, x - y + z, -x + y - z)$

1/ Montrer que f est linéaire.

2/ Déterminer une base $\mathcal{B}$ de $\ker f$ et déduire sa dimension.

3/ Déterminer une base $\mathcal{B}'$ de $\text{Im } f$ et déduire sa dimension.

4/ f est-elle bijective? justifiez.

5/ Montrer que $\mathbb{R}^3 = \ker f \oplus \text{Im } f$.

Bon Courage!

Corrigé du DS d'Algèbre 2

Exercice 1 : (11pts)

1) a) $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $\dim E < \dim F$
 f est-elle surjective? bijective?

Puisque $\dim E$ et $\dim F$ sont finies, d'après le théorème du rang:

$\dim E = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f$
 donc $\dim \operatorname{Im} f \leq \dim E < \dim F$
 On déduit ainsi que:

$$\operatorname{Im} f \neq F.$$

c.a.d f n'est pas surjective et donc n'est pas bijective. (0,5pt)

b) $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ l.i. v_1, v_2 sont-ils l.i.?

Supposons que v_1, v_2 sont linéairement dépendants, alors:

$\exists (\alpha_1, \alpha_2) \neq (0,0)$ tq $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 0$

Pour la démonstration on prend:

$\alpha_1 \neq 0$, on déduit que:

$$v_1 = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} v_2$$

Il est clair que $v_1 \neq 0, v_2 \neq 0$

et $v_3 \neq 0$

c.a.d : $-\frac{\alpha_2}{\alpha_1} \neq 0$

On a $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ (i.e):

$\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$:

$$\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = 0 \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$$

Fais : $v_1 + \frac{-\alpha_2}{\alpha_1} v_2 + 0 \cdot v_3 = 0$

ce qui contredit l'assertion

$v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ l.i.

D'où $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ l.i. $\Rightarrow v_1, v_2 \in \mathbb{R}^3$ l.i.

2) a) $v_1 = (1, 2, 3), v_2 = (3, 6, 12)$

$v_3 = (1, 3, 7), v_4 = (1, 2, a), a \in \mathbb{R}$

Soit $F_a = \operatorname{Vect}(\{v_1, v_2, v_3, v_4\})$

Déterminer $\dim F_a$:

$\dim \mathbb{R}^3 = 3$, $\dim F_a \leq 3$ (0,5pt)

Cherchons si : $\exists \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tq

$v_4 = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3$?

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 12 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 = \alpha + 3\beta + \gamma \\ 2 = 2\alpha + 6\beta + 3\gamma \\ a = 3\alpha + 12\beta + 7\gamma \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 = \alpha + 3\beta + \gamma \\ 2 = 2\alpha + 6\beta + 3\gamma \\ a = 3\alpha + 12\beta + 7\gamma \end{cases} \quad (2pt)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 = \alpha + 3\beta + \gamma \\ 2 = 2\alpha + 6\beta + 3\gamma \\ a = 3(\alpha + 3\beta + \gamma) + 3\beta + 4\gamma \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \gamma = 0 \\ \beta = \frac{a-3}{3} \\ \alpha = 4-a \end{cases}$$

Ainsi si on remplace ds le système

(I) $(1, 2, 0)$ par $(0, 0, 0)$, Nous

obtenons le système suivant:

$$\begin{cases} \alpha + 3\beta + \gamma = 0 \\ 0 = 2 \cdot 0 + \gamma \\ 0 = 3(\alpha + 3\beta + \gamma) + 3\beta + 4\gamma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow \alpha = 0, \beta = 0, \gamma = 0 \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$

donc v_1, v_2, v_3 sont L.I.

et engendre F_a , donc ils consti-

tuent une base de F_a et par

conséquent $\dim F_a = 3$ (0.1)

b) $G = \text{Vect}\{v_1, v_3\}$

Déterminer G ?

$\forall \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in G \Leftrightarrow \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} : v = \alpha v_1 + \beta v_3$ (0.1)

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 2\alpha \\ 3\alpha \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta \\ 3\beta \\ 7\beta \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \alpha + \beta \\ y = 2\alpha + 3\beta \\ z = 3\alpha + 7\beta \end{cases} \begin{cases} \beta = y - 2x \\ \alpha = 3x - y \\ z = 3(3x - y) + 4(y - 2x) \end{cases} \quad (0.1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \beta = y - 2x \\ \alpha = 3x - y \\ z = 3(3x - y) + 4(y - 2x) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \beta = y - 2x \\ \alpha = 3x - y \\ z = x + y \end{cases} \quad (1.1)$$

Donc $G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : z = x + y, x, y \in \mathbb{R} \right\}$

Exercice 2:

$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$(x, y, z) \rightarrow f(x, y, z) = \begin{pmatrix} x + y - z \\ x - y + z \\ -x + y - z \end{pmatrix}$

1) f est linéaire:

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall v_1(x_1, y_1, z_1), v_2(x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3$

$f(\alpha v_1 + \beta v_2) = f(\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha y_1 + \beta y_2, \alpha z_1 + \beta z_2)$ (1.1)

$$= \begin{pmatrix} \alpha x_1 + \beta x_2 + \alpha y_1 + \beta y_2 - \alpha z_1 - \beta z_2 \\ \alpha x_1 + \beta x_2 - \alpha y_1 - \beta y_2 + \alpha z_1 + \beta z_2 \\ -\alpha x_1 - \beta x_2 + \alpha y_1 + \beta y_2 - \alpha z_1 - \beta z_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \alpha(x_1 + y_1 - z_1) + \beta(x_2 + y_2 - z_2) \\ \alpha(x_1 - y_1 + z_1) + \beta(x_2 - y_2 + z_2) \\ -\alpha(x_1 - y_1 + z_1) - \beta(x_2 - y_2 + z_2) \end{pmatrix} = \alpha f(v_1) + \beta f(v_2)$$

2) $\text{Ker } f$?

$\text{Ker } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\}$

$f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y + z = 0 \\ -x + y - z = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} 2x = 0 \\ x + y + z = 0 \\ -x + y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = z \\ z \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (1)$

Donc $\text{Ker} f = \{(0, z, z) / z \in \mathbb{R}\}$

$\text{Ker} f = \{z(0, 1, 1) / z \in \mathbb{R}\}$ (1)

$\text{Ker} f = \text{Vect}(v) / v = (0, 1, 1) \neq 0$
L.Ind

Ainsi $\{v\}$ est une base de $\text{Ker} f$ et $\dim \text{Ker} f = 1$

1) $\text{Im} f$? et $\dim \text{Im} f$

$\text{Im} f = \left\{ f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \right\}$

$= \left\{ (x+y-z, x-y+z, -x+y-z) / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \right\}$

$= \left\{ (x+y-z)(1, 0, 0) + (x-y+z)(0, 1, -1) / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \right\}$

x, y, z sont p.q. $\Rightarrow x+y-z$ et $x-y+z$ sont en q. p.

donc :

$\text{Im} f = \left\{ \alpha \underbrace{(1, 0, 0)}_{v_1} + \beta \underbrace{(0, 1, -1)}_{v_2} / \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}$

$\text{Im} f = \text{Vect}\{v_1, v_2\}, B' = \{v_1, v_2\}$ base de $\text{Im} f$.

$\dim \mathbb{R}^3 = 3 = \dim \text{Ker} f + \dim \text{Im} f$

donc $\dim \text{Im} f = 2$

4) f est-elle bijective ?

Comme f est un endomorphisme et $\text{Ker} f \neq \{0\}$ alors f n'est pas injective et par suite n'est pas bijective. (0/1)

on travaille avec $\text{Im} f \neq \mathbb{R}^3$.

5) $\mathbb{R}^3 = \text{Ker} f \oplus \text{Im} f$

ona $\dim \text{Ker} f = 1$

$\dim \text{Im} f = 2$.

et $\dim \text{Ker} f + \dim \text{Im} f = 3$

$= \dim \mathbb{R}^3$.

$\text{Im} f \oplus \text{Ker} f = \mathbb{R}^3 \Leftrightarrow B \cup B'$ est ssi une base de $\mathbb{R}^3$ (0/1)

Soit $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$: l.q. :

$\alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Alors $\begin{cases} \beta = 0 \\ \alpha + \gamma = 0 \\ \alpha - \gamma = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \beta = 0 \\ \alpha = \gamma = 0 \end{cases}$

donc $B \cup B'$ est une famille libre de $\mathbb{R}^3$ donc une base de $\mathbb{R}^3$. (0/1)

E.N.P.O-MA

Année univ 2017/2018

Déprt des C.P.S.T

Matière: Algèbre 2

1^{ère} année

Examen Final d'Algèbre 2 (Durée : 1h30mn)

Exercice 1: (11,5 pts)

Soit M la matrice suivante:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

et soit f l'application linéaire associée à M dans la base canonique $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^3$.

1/ Déterminer f .

2/ Soient $V_1 = (1, -1, 0)$, $V_2 = (1, 1, 1)$ et $V_3 = (1, 0, 1)$.

a) Montrer que $B' = \{V_1, V_2, V_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

b) Trouver la matrice de passage P de la base B à la base B' puis calculer P^{-1} .

c) Déterminer la matrice M' associée à f dans la base B' .

d) Montrer que M' est inversible et donner M'^{-1} .

f) Dédire que M est inversible et donner son inverse M^{-1} .

Exercice 2: (8,5 pts)

Etudier suivant les valeurs du paramètre m ($m \in \mathbb{R}$) les solutions du système d'équations linéaires (S_m) suivant:

$$(S_m) \begin{cases} mx + y + z = 1, \\ x + my + z = m, \\ x + y + mz = m^2. \end{cases}$$

Bon Courage!

Bonne écriture clairement

Corrige de l'examen final.

Algebre 2 (2017-2018)

Exercice 1 (11,5)

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$$

1) Determiner f:

$$f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(n, y, z) \longrightarrow f(n, y, z) = M \begin{pmatrix} n \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$f(n, y, z) = (2n + y, 2n + 3y - 2z, n + y + z)$$

2) $v_1 = (1, -1, 0), v_2 = (1, 1, 1), v_3 = (1, 0, 1)$

Montrons que $B' = (v_1, v_2, v_3)$ est une
base de $\mathbb{R}^3$:

Puisque $\text{card}(B') = \dim \mathbb{R}^3 = 3$, il
suffit de montrer que B' est libre:

$$\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} : \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = \vec{0}_{\mathbb{R}^3}$$

$$\Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$$

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ -\alpha + \beta = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\beta = 0 \\ \alpha = \beta \\ \gamma = -\beta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \beta = 0 \\ \alpha = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

Donc B' est libre et par suite
base de $\mathbb{R}^3$.

$$P^{-1}M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 3 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,1 \\ 0,1 \\ 0,1 \end{pmatrix}$$

b) Matrice de Passage $P_{B \rightarrow B'}$:

$$P_{B \rightarrow B'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix}$$

Calculer P^{-1} :

$$P^{-1} = \frac{1}{\det P} (\text{comp } P)^t$$

$$PP^{-1} = P^{-1}P = I_3$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

c) Determiner M' la matrice
associee a f ds la base B' :

$$M' = P^{-1}MP$$

$$M' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

d) Montrer que M' est
invertible et donner M'^{-1} :

On a $M' = P^{-1}MP$, alors

$$\det(M') = \det(P^{-1}MP)$$

$$\det(M') = \det P^{-1} \cdot \det M \cdot \det P$$

$$\det(M') = \frac{1}{\det P} \cdot \det M \cdot \det P$$

$$\det M = \det M' = 1 \times 3 \times 2 = 6$$

$$\det M' = -2 \neq 0$$

Donc M' est inversible.

Donner M'^{-1} :

$$M'^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -\frac{5}{2} \end{pmatrix} \quad \text{avec } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

f) Déduire que M est inversible
et donner M^{-1} .

Voir (*)

Donc M est inversible.

M^{-1} ?

On a $M = P M' P^{-1}$
donc $M^{-1} = (P M' P^{-1})^{-1}$

$$M^{-1} = (P^{-1})^{-1} (M')^{-1} (P^{-1})$$

$$M^{-1} = P (M')^{-1} P^{-1}$$

ou $M' = P^{-1} \Pi P$

$$\begin{aligned} \det M' &= \det(P^{-1} \Pi P) \\ &= \det P^{-1} \det \Pi \det P \\ &= \det \Pi = -2 \neq 0 \end{aligned}$$

$$P \Pi^{-1} =$$

$$P M'^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 1/2 \\ -1 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/2 \end{pmatrix} \quad \text{avec } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 5/6 & -1/6 & -1/3 \\ -2/3 & 1/3 & 2/3 \\ -1/6 & -1/6 & 2/3 \end{pmatrix} \quad \text{avec } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Exercice (2) (0,5)

$$(S_m) \begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m^2 \end{cases}$$

$$A_m = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix} \quad (0,5)$$

$$\det A_m = \begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} m-1 & 1 & 1 \\ 1-m & m & 1 \\ 0 & 1 & m \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} m-1 & 1 & 1 \\ 0 & m+1 & 2 \\ 0 & 1 & m \end{vmatrix} = (m-1) \begin{vmatrix} m+1 & 2 \\ 1 & m \end{vmatrix}$$

$$= (m-1)^2 (m+2) \quad (1,5) = m^2 - 3m + 2$$

Si $m \in \mathbb{R} - \{-2, 1\}$, (S_m) est un système de Cramer, la solution du système existe et elle est unique (x_m, y_m, z_m) : (0,5)

$$x_m = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ m & m & 1 \\ m^2 & 1 & m \end{vmatrix}}{(m-1)^2 (m+2)} = \frac{-m-1}{m+2} \quad 1$$

$$y_m = \frac{\begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & m^2 & m \end{vmatrix}}{(m-1)^2 (m+2)} = \frac{1}{m+2} \quad 1$$

$$z_m = \frac{\begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & m \\ 1 & 1 & m^2 \end{vmatrix}}{(m-1)^2 (m+2)} = \frac{(m+1)^2}{m+2} \quad 1$$

$$\text{Sol} = \left\{ \left(\frac{-m-1}{m+2}, \frac{1}{m+2}, \frac{(m+1)^2}{m+2} \right) \right\} \quad (0,5)$$

2) Si $m = -2$

$$A_{-2} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \text{ donc } \text{rg } A_{-2} = 2$$

$$(1,5) \begin{cases} -2x + y = 1 - z \\ x - 2y = -2 - z \end{cases}$$

Ce système est de Cramer, il existe alors une solution unique (x, y) :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1-z & 1 \\ -2-z & -2 \end{vmatrix}}{3} = \frac{3z}{3} = z$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} -2 & 1-z \\ 1 & -2-z \end{vmatrix}}{3} = \frac{3z+3}{3} = z+1$$

On vérifie l'équation restante:

$$x + y - 2z = z + (z+1) - 2z = 1 \neq 4$$

donc $\text{Sol} = \emptyset$

3) Si $m = 1$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{rg } A_1 = 1 \quad (1)$$

$z = 1 - x - y$, il existe donc une infinité de solutions:

$$\text{Sol} = \{ (x, y, 1-x-y) / x, y \in \mathbb{R} \}$$

Devoir surveillé d'Algèbre 2 (1h30)Exercice 1: (5 pts)

Soit E l'espace vectoriel des suites réelles muni de la loi interne "+" et la loi externe "." définies par : $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall (U_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E, \forall (V_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E :$

$$(U_n)_{n \in \mathbb{N}} + (V_n)_{n \in \mathbb{N}} = (U_n + V_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ et } \alpha \cdot (U_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\alpha U_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

Considérons dans E , le sous-ensemble F :

$$F = \{(U_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E : U_{n+2} = U_{n+1} + 2U_n, \forall n \in \mathbb{N}\}$$

- 1) Montrer que F est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- 2) Montrer que les deux suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par: $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = (-1)^n$ et $b_n = 2^n$ sont linéairement indépendantes dans F .

Exercice 2: (6 pts)

Soit $V_1(1, 2, 3)$, $V_2(2, 2, 2)$ et $V_3(0, 2, 4)$ des vecteurs de $\mathbb{R}^3$.

- 1) Montrer que $B = \{V_1, V_2, V_3\}$ est une famille liée.
- 2) Soit F le sous-espace vectoriel engendré par B . Déterminer explicitement F et calculer sa dimension.

Exercice 3: (9 pts)

I/ Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et $f : E \longrightarrow E$ un isomorphisme (bijectif et linéaire).

Montrer que f^{-1} est linéaire.

II/ Pour $E = \{P \in \mathbb{R}[X] : \deg P \leq 2\}$ de base $B_1 = \{1, X, X^2\}$. Soit l'application f :

$$f : E \longrightarrow E$$

$$P \mapsto f(P) = 3P + (X+3)P' + (X^2 - X - 1)P'', \quad (P' \text{ dérivée de } P \text{ et } P'' \text{ dérivée seconde de } P)$$

- 1) Montrer que f est linéaire.
- 2) Trouver $\ker f$ et $\text{Im } f$, que déduire?
- 3) Calculer B_2 l'image de la base B_1 par l'application f et déduire l'image réciproque de B_1 par f sans calculer f^{-1} .

Ex (1)

5pts E : l'e.v. des suites réelles.

$$F = \{(u_n)_n \in E / u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n, \forall n \in \mathbb{N}\}$$

1) Montrer que F est un e.v. sur $\mathbb{R}$

F étant un sous-ensemble de l'e.v. des suites réelles, ainsi pour montrer que F est un e.v. sur $\mathbb{R}$, il suffit de montrer que F est un s.e.v. de E .

i) $0_E \in F$, car

$$0 = 0 + 2 \cdot 0$$

ii) $\forall (u_n)_n, (v_n)_n \in F, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:
 $\alpha(u_n)_n + \beta(v_n)_n \in F$.

$$(u_n)_n \in F: \forall n \in \mathbb{N}: u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n$$

$$(v_n)_n \in F: \forall n \in \mathbb{N}: v_{n+2} = v_{n+1} + 2v_n$$

On a alors:

$$\begin{aligned} \alpha u_{n+2} + \beta v_{n+2} &= \alpha(u_{n+1} + 2u_n) + \beta(v_{n+1} + 2v_n) \\ &= (\alpha u_{n+1} + \beta v_{n+1}) + 2(\alpha u_n + \beta v_n) \end{aligned}$$

donc, $\alpha(u_n)_n + \beta(v_n)_n \in F$.

2) Soient $(a_n) = ((-1)^n)_n, (b_n) = (2^n)_n$.

Montrons que $(a_n)_n, (b_n)_n \in F$.

$$\text{On a: } \begin{cases} a_{n+2} = (-1)^{n+2} = (-1)^n \\ a_{n+1} + 2a_n = (-1)^{n+1} + 2(-1)^n \\ \quad = (-1+2)(-1)^n = (-1)^n \end{cases}$$

$$\begin{cases} b_{n+2} = 2^{n+2} \\ b_{n+1} + 2b_n = 2^{n+1} + 2 \cdot 2^n = 2^{n+1} + 2^{n+1} = 2 \cdot 2^{n+1} = 2^{n+2} \end{cases}$$

Reste à montrer que $(u_n)_n, (v_n)_n \in F$ est une:

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}: \alpha(a_n)_n + \beta(b_n)_n = 0_E \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

Supposons que $\alpha(a_n)_n + \beta(b_n)_n = 0_E$, On a alors, $\forall n \in \mathbb{N}: \alpha a_n + \beta b_n = 0$

$$n=0: \alpha a_0 + \beta b_0 = 0$$

$$n=1: \alpha a_1 + \beta b_1 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ -\alpha + 2\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0.$$

Ex

Exercice 2 (6pts)

1) $\{v_1, v_2, v_3\}$ est une famille liée ssi :

$\exists \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \mid (\alpha, \beta, \gamma) \neq (0, 0, 0) \wedge$

$$\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = 0_{\mathbb{R}^3} \quad (E_1)$$

soient α, β et γ dans $\mathbb{R}$ tq :

$$\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = 0_{\mathbb{R}^3} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \alpha + 2\beta \\ 2\alpha + 2\beta + 2\gamma \\ 3\alpha + 2\beta + \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (E_1')$$

$$(E_1) \begin{cases} \beta = -\frac{1}{2}\alpha \\ 2(\alpha + \beta + \gamma) = 0 \\ 2(\alpha + \beta + \gamma) + \alpha + 2\gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = -\frac{1}{2}\alpha \\ \gamma = -\frac{1}{2}\alpha \\ \alpha \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$(E_1') : \alpha v_1 - \frac{1}{2}\alpha v_2 - \frac{1}{2}\alpha v_3 = \frac{\alpha}{2}(2v_1 - v_2 - v_3) = 0_{\mathbb{R}^3} \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

donc

$$v_3 = 2v_1 - v_2 \quad (E_2)$$

2) de (E_2) , on déduit que :

$$F = \text{Vect} \{v_1, v_2\}.$$

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \alpha v_1 + \beta v_2 \right\}$$

(2)

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \alpha v_1 + \beta v_2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + 2\beta \dots (1) \\ y = 2(\alpha + \beta) \dots (2) \\ z = 3\alpha + 2\beta \dots (3) \end{cases}$$

$$(2) - (1) : x = y - x \quad (2')$$

$$(3) : z = 2(\alpha + \beta) + \alpha = y + y - x$$

$$(3) : z = 2y - x, \quad x, y \in \mathbb{R}$$

donc

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \wedge z = 2y - x \right\}$$

3) $\{v_1, v_2\}$ est une famille

généralisatrice de F .

Cherchons l'indépendance linéaire de v_1 et v_2 .

soient α et $\beta \in \mathbb{R}$ tq

$$\alpha v_1 + \beta v_2 = 0_{\mathbb{R}^3} \quad (E_3)$$

$$\alpha v_1 + \beta v_2 = 0_{\mathbb{R}^3} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + 2\beta = 0 \\ 2\alpha + 2\beta = 0 \\ 3\alpha + 2\beta = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = -\frac{1}{2}\alpha = 0 \end{cases}$$

v_1 et v_2 sont linéairement indépendants ; donc

$\{v_1, v_2\}$ est une base de F .

Card $\{v_1, v_2\} = 2$ 95
done $\dim F = 2$.

E x 3) (9 pts)

Soit $f: E \rightarrow E$ un isomorphisme.

1) Montrer que f^{-1} est linéaire:

On a: $f^{-1}: E \rightarrow E$,

$\forall x, y \in E, \forall \alpha, \beta \in K$:

$f^{-1}(\alpha x + \beta y) \stackrel{?}{=} \alpha f^{-1}(x) + \beta f^{-1}(y)$.

Puisque $x, y \in E$, comme f est bijective, il existe un unique x' , et unique y' dans E tels que:

$x = f(x')$ et $y = f(y')$. On a alors $x' = f^{-1}(x)$ et $y' = f^{-1}(y)$

$f^{-1}(\alpha x + \beta y) = f^{-1}(\alpha f(x') + \beta f(y'))$

f linéaire
 $= f^{-1}(f(\alpha x' + \beta y'))$

f bijective
 $= \text{Id}_E(\alpha x' + \beta y')$

$= \alpha x' + \beta y'$

$= \alpha f^{-1}(x) + \beta f^{-1}(y)$.

2) Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ et

$f: \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$

$P \mapsto f(P) = 3P + (n+3)P' + (n^2-n-1)P''$

f est linéaire

Soient $P, Q \in \mathbb{R}_2[X], \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$f(\alpha P + \beta Q) = 3(\alpha P + \beta Q) + (n+3)(\alpha P' + \beta Q') + (n^2-n-1)(\alpha P'' + \beta Q'')$

$= 3(\alpha P + \beta Q) + (n+3)(\alpha P' + \beta Q') + (n^2-n-1)(\alpha P'' + \beta Q'')$

$= \alpha(3P + (n+3)P' + (n^2-n-1)P'') + \beta(3Q + (n+3)Q' + (n^2-n-1)Q'')$
 $= \alpha f(P) + \beta f(Q)$.

Trouver $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$

$\text{Ker } f = \{P \in \mathbb{R}_2[X] / f(P) = 0_{\mathbb{R}_2[X]}\}$
 $= \{P \in \mathbb{R}_2[X] / 3P + (n+3)P' + (n^2-n-1)P'' = 0_{\mathbb{R}_2[X]}\}$
 $= \{P = an^2 + bn + c / 3(an^2 + bn + c) + (n+3)(2an + b) + (n^2-n-1)(2a) = 0\}$

$= \{an^2 + bn + c / (3a + 2a + 2a)n^2 + (3b + 6a + b - 2a)n + 3c + 3b - 2a = 0_{\mathbb{R}_2[X]}\}$

$= \{an^2 + bn + c / \begin{cases} 7a = 0 \\ 4b + 4a = 0 \\ 3c + 3b - 2a = 0 \end{cases} = 0\} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ c = 0 \end{cases}$

$= \{0_{\mathbb{R}_2[X]}\}$

$\text{Im } f = \{f(P) / P \in \mathbb{R}_2[X]\}$

$= \{7an^2 + (4b+4a)n + (3c+3b-2a) / P = an^2 + bn + c \in \mathbb{R}_2[X]\}$

$= \{a(7n^2 + 4n - 2) + b(4n + 3) + c(3) / a, b, c \in \mathbb{R}\}$

$\text{Im } f = \text{Vect}\{P_1, P_2, P_3\}$ ou

$P_1 = 7n^2 + 4n - 2$

$P_2 = 4n + 3$

$P_3 = 3$

Que peut-on déduire:

Comme $\text{Ker } f = \{0_{\mathbb{R}_2[X]}\}$ alors f est injective, de plus f un endomorphisme de E et E de dimension finie, ainsi f est bijective.

(4)

calculer $B_2 = f(B_1)$ ou

$$B_1 = \{n^2, n, 1\}$$

$$f(n^2) = 7n^2 + 4n - 2$$

$$f(n) = 4n + 3$$

$$f(1) = 3$$

$$B_2 = \{7n^2 + 4n - 2, 4n + 3, 3\}$$

calculer $f^{-1}(B_2)$

$$f(1) = 3 \Leftrightarrow f^{-1}(3) = 1$$

$$f(n) = 4n + 3 \Leftrightarrow f^{-1}(4n + 3) = n$$

$$f(n^2) = 7n^2 + 4n - 2 \Leftrightarrow f^{-1}(7n^2 + 4n - 2) = n^2$$

$$f^{-1}(3) = 1 \Rightarrow f^{-1}(3, 1) = 1$$

$$\Rightarrow 3. f^{-1}(1) = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{f^{-1}(1) = \frac{1}{3}}$$

$$f^{-1}(4n + 3) = n \Rightarrow 4f^{-1}(n) + \underbrace{f^{-1}(3)}_{1} = n$$

$$\Rightarrow 4f^{-1}(n) = n - 1$$

$$\Rightarrow \boxed{f^{-1}(n) = \frac{n-1}{4}}$$

$$f^{-1}(7n^2 + 4n - 2) = n^2 \Rightarrow$$

$$7f^{-1}(n^2) + 4\underbrace{f^{-1}(n)}_{\frac{n-1}{4}} - 2\underbrace{f^{-1}(1)}_{\frac{1}{3}} = n^2$$

$$7f^{-1}(n^2) = n^2 - 4\left(\frac{n-1}{4}\right) + 2\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$f^{-1}(n^2) = \frac{1}{7} \left[n^2 - n + 1 + \frac{2}{3} \right]$$

$$\boxed{f^{-1}(n^2) = \frac{1}{7} \left[n^2 - n + \frac{5}{3} \right]}$$

Examen Final N°2 d'Algèbre 2 (2H)

Exercice 1: (7 pts)

Discuter selon les valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}$ les solutions du système suivant:

$$(S_\alpha) \begin{cases} x + y + (1 - 2\alpha)z = 2(1 + \alpha) \\ (1 + \alpha)x - (1 + \alpha)y + (2 + \alpha)z = 0 \\ 2x - 2\alpha y + 3z = 2(1 + \alpha) \end{cases}$$

Exercice 2: (7 pts)

Soient (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire définie par:

$$\begin{cases} f(e_1) = \frac{1}{3}(-e_1 + 2e_2 + 2e_3) \\ f(e_2) = \frac{1}{3}(2e_1 - e_2 + 2e_3) \\ f(e_3) = \frac{1}{3}(2e_1 + 2e_2 - e_3) \end{cases}$$

Considérons dans $\mathbb{R}^3$ le sous-ensemble suivant:

$$E_a = \{u \in \mathbb{R}^3 / f(u) = au\}.$$

où $a \in \{-1, 1\}$.

- 1) Montrer que E_a est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
- 2) Donner une base de E_{-1} et une base de E_1 .
- 3) Déterminer $E_{-1} \cap E_1$. A-t-on $E_{-1} \oplus E_1 = \mathbb{R}^3$?

Exercice 3: (6 pts)

Considérons dans $M_3(\mathbb{R})$ la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

et soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorphisme associé à A dans la base canonique $B = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$.

- 1) Donner l'expression explicite de f .
- 2) Soient $a = (1, 1, 1)$, $b = (0, 1, 1)$ et $c = (1, 1, 2)$ des vecteurs de $\mathbb{R}^3$:
Montrer que $B' = (a, b, c)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- 3) Donner la matrice de passage P de B à B' . Calculer P^{-1} .
- 4) Déterminer la matrice A' associée à f dans la base B' .

Bon Courage!

Ex 1) (7pts) BATAAT

$$\begin{cases} x + y + (1-2\alpha)z = 2(1+\alpha) \\ (1+\alpha)x - (1+\alpha)y + (2+\alpha)z = 0 \\ 2x - 2\alpha y + 3z = 2(1+\alpha) \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-2\alpha \\ 1+\alpha & -(1+\alpha) & 2+\alpha \\ 2 & -2\alpha & 3 \end{pmatrix}$$

$$\det A = 4\alpha(\alpha+1)(\alpha-1)$$

$$\det A = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0 \vee \alpha = -1 \vee \alpha = 1$$

• Si $\alpha \in \mathbb{R} - \{0, -1, 1\}$, alors (S) est un système de Cramer puisque $\det A \neq 0$. Il existe alors une unique solution (x, y, z) :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2(1+\alpha) & 1 & 1-2\alpha \\ 0 & -(1+\alpha) & 2+\alpha \\ 2 & -2\alpha & 3 \end{vmatrix}}{4\alpha(\alpha+1)(\alpha-1)} = \frac{1}{2(\alpha-1)}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2(1+\alpha) & 1-2\alpha \\ 1+\alpha & 0 & 2+\alpha \\ 2 & 2(1+\alpha) & 3 \end{vmatrix}}{4\alpha(\alpha+1)(\alpha-1)} = \frac{2\alpha+3}{2(1-\alpha)}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2(1+\alpha) \\ 1+\alpha & -(1+\alpha) & 0 \\ 2 & -2\alpha & 2(1+\alpha) \end{vmatrix}}{4\alpha(\alpha+1)(\alpha-1)} = \frac{1+\alpha}{1-\alpha}$$

Si $\alpha \in \mathbb{R} - \{0, -1, 1\}$: Solution = $\left(\frac{1}{2(\alpha-1)}, \frac{2\alpha+3}{2(1-\alpha)}, \frac{1+\alpha}{1-\alpha} \right)$

• Si $\alpha = 0$, $\det A = 0$, $\text{rg } A \leq 2$, considérons

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, |A'| = -2 \neq 0, \text{ soit}$$

$$(S'): \begin{cases} x + y = 2 - z \\ x - y = -2z \end{cases} \quad (S') \text{ est un système de Cramer,}$$

il existe alors une unique solution de (S'):

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2-z & 1 \\ -2z & -1 \end{vmatrix}}{-2} = 1 - \frac{3z}{2}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2-z \\ 1 & -2z \end{vmatrix}}{-2} = 1 + \frac{3z}{2}$$

On remplace (x, y) dans l'équation restante on trouve $2=2$. On a alors une infinité de solutions.

Solution = $\left\{ \left(1 - \frac{3z}{2}, 1 + \frac{3z}{2}, z \right) / z \in \mathbb{R} \right\}$

• Si $\alpha = -1$, $\det A = 0$, $\text{rg } A \leq 2$, considérons

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, |A'| = 1 \neq 0, \text{ soit}$$

$$(S'): \begin{cases} y + 3z = -x \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -x \\ z = 0 \end{cases}$$

On remplace (y, z) dans l'équation restante on trouve $0=0$. On a alors une infinité de solutions:

Solution = $\{ (x, -x, 0) / x \in \mathbb{R} \}$

• Si $\alpha = 1$, $\det A = 0$, $\text{rg } A \leq 2$, considérons

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, |A'| = -4 \neq 0,$$

$$(S'): \begin{cases} x + y = 4 + z \\ 2x - 2y = -3z \end{cases}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 4+z & 1 \\ -3z & -2 \end{vmatrix}}{-4} = 2 - \frac{z}{4}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 4+z \\ 2 & -3z \end{vmatrix}}{-4} = 2 + \frac{5z}{4}$$

On remplace dans l'équation restante on trouve $0=4$ ce qui est impossible.

Solution = $\emptyset$

ou encore, lorsque $\alpha = 1$:

$$(S): \begin{cases} x + y - z = 4 \\ 2x - 2y + 3z = 0 \\ 2x - 2y + 3z = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0=4 \end{cases} \text{ impossible}$$

Ex 2) (7pts)

Pour $E_a = \{ u \in \mathbb{R}^3 / f(u) = au \}$

E_a est un s.e.v de $\mathbb{R}^3$:

$0_{\mathbb{R}^3} \in E_a$ car $f(0_{\mathbb{R}^3}) = 0_{\mathbb{R}^3} = a \cdot 0_{\mathbb{R}^3}$ puisque f est linéaire.

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $u, v \in E_a$, montrons que $\alpha u + \beta v \in E_a$.

On a $u \in E_a$: $f(u) = au$

$v \in E_a$: $f(v) = av$

Ainsi, $f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v) = \alpha(au) + \beta(av) = a(\alpha u + \beta v)$

i.e $\alpha u + \beta v \in E_a$.

Déterminer une base de E_{-1}

$$E_{-1} = \{ u \in \mathbb{R}^3 / f(u) = -u \}$$

$$= \{ (n, y, z) \in \mathbb{R}^3 / f(n, y, z) = -(n, y, z) \}$$

$$= \{ (n, y, z) \in \mathbb{R}^3 / f(ne_1 + ye_2 + ze_3) = -(n, y, z) \}$$

$$= \{ (n, y, z) \in \mathbb{R}^3 / n f(e_1) + y f(e_2) + z f(e_3) = -(n, y, z) \}$$

$$= \{ (n, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \begin{cases} -n + 2y + 2z = -3n \\ 2n - y + 2z = -3y \\ 2n + 2y - z = -3z \end{cases}$$

$$= \{ (n, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \begin{cases} 2n + 2y + 2z = 0 \\ 2n + 2y + 2z = 0 \\ 2n + 2y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$= \{ (n, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z = -n - y \}$$

$$= \{ (n, y, -n - y) / n, y \in \mathbb{R} \}$$

$$= \{ n \left(\frac{1}{\sqrt{2}} e_1 - \frac{1}{\sqrt{2}} e_3 \right) + y \left(\frac{1}{\sqrt{2}} e_1 - \frac{1}{\sqrt{2}} e_3 \right) / n, y \in \mathbb{R} \}$$

$$= \text{Vect} \{ v_1, v_2 \}$$

$\{v_1, v_2\}$ est une famille génératrice de E_{-1} . De plus, $\{v_1, v_2\}$ sont linéairement indépendants car:

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}: \alpha v_1 + \beta v_2 = 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ -\alpha - \beta = 0 \end{cases}$$

Ainsi $\{v_1, v_2\}$ est une base de E_{-1} .

Déterminer une base de E_1

$$E_1 = \{ u \in \mathbb{R}^3 / f(u) = u \}$$

$$= \{ (n, y, z) \in \mathbb{R}^3 / f(n, y, z) = (n, y, z) \}$$

$$= \{ (n, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \begin{cases} -n + 2y + 2z = 3n \\ 2n - y + 2z = 3y \\ 2n + 2y - z = 3z \end{cases}$$

$$E_1 = \{ (n, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \begin{cases} -n + 2y + 2z = 0 \\ 2n - y + 2z = 0 \\ 2n + 2y - z = 0 \end{cases}$$

(1)

$$E_1 = \{ (n, y, z) \in \mathbb{R}^3 / n = y \text{ et } y = z \}$$

$$E_1 = \{ (n, n, n) / n \in \mathbb{R} \}$$

$$E_1 = \text{Vect} \left\{ \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

E_1 est engendré par le vecteur

non nul v_3 , donc $\{v_3\}$ est une base de E_1 .

Déterminer $E_{-1} \cap E_1$

$$E_{-1} \cap E_1 = \{ u \in \mathbb{R}^3 / u \in E_{-1} \text{ et } u \in E_1 \}$$

$$= \{ u \in \mathbb{R}^3 / \begin{cases} f(u) = -u \\ \text{et } f(u) = u \end{cases}$$

(1)

$$= \{ u \in \mathbb{R}^3 / u = -u \Rightarrow 2u = 0 \Rightarrow u = 0 \}$$

$$E_{-1} \cap E_1 = \{ 0_{\mathbb{R}^3} \}$$

D'après la question 2), on a $\dim E_{-1} = 2$, $\dim E_1 = 1$

$$\dim(E_{-1} + E_1) = \dim E_{-1} + \dim E_1 - \dim(E_{-1} \cap E_1)$$

$$\dim(E_{-1} + E_1) = 3 = \dim \mathbb{R}^3$$

$$E_{-1} + E_1 = \mathbb{R}^3 \text{ et } E_{-1} \cap E_1 = \{ 0_{\mathbb{R}^3} \}$$

On a alors

$$E_{-1} \oplus E_1 = \mathbb{R}^3$$

(1)

(II)

Exercice 3 : (6pts)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

1) Donner $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $x = (x, y, z) \rightarrow f(x, y, z)$

On a : $f(x, y, z) = A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et donc :

$$f(x, y, z) = (x + 2y - 2z, 2x + y - 2z, 2x + 2y - 3z)$$

2) Soient $a(1, 1, 1)$, $b(0, 1, 1)$ et $c(1, 1, 2)$

Montrons que $B' = (a, b, c)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Comme card $B' = 3 = \dim \mathbb{R}^3$ et f est un endomorphisme, il suffit de montrer que B' est une famille

libre ; alors : $\forall \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R} : \alpha_1 a + \alpha_2 b + \alpha_3 c = 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = -\alpha_3 \\ \alpha_2 = 0 \\ \alpha_2 = \alpha_3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \\ \alpha_3 = 0 \end{cases} \checkmark$$

Donc B' est une base de $\mathbb{R}^3$.

3) Matrice de Passage de

B à B' :

$$P = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} (e_1, e_2, e_3) \end{matrix}$$

Calculons P^{-1} :

$$P^{-1} = \frac{1}{\det P} (\text{com } P)^t$$

$$\det P = 1 \neq 0, P^{-1} = (\text{com } P)^t$$

$$\text{com } P = \begin{pmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

$$\text{com } P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(\text{com } P)^t = P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice A' dans la nouvelle base B' :

Comme f est un endomorphisme alors $A' = P^{-1} A P$.

Calculons $A P$:

$$A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}, A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$